

Sistem Terintegrasi Inventory · Purchasing · CRM

Perusahaan Produksi Skincare

Dokumen Rencana Proyek — Untuk Review & Approval

Dokumen	Business Requirement · Product Requirement · Roadmap & Timeline
Versi	1.0 — Draft
Tanggal	27 Agustus 2026
Arsitektur	Laravel 11 API + React SPA · MySQL · Hostinger
Status	Menunggu Review & Approval

Dokumen ini disusun untuk ditinjau sebelum pengembangan aplikasi.

Daftar Isi

Bagian 1 — Business Requirement Document

Konteks bisnis, alur, peran, cakupan, aturan bisnis

Bagian 2 — Product Requirement Document

Spesifikasi fungsional per modul, aturan validasi, status alur

Bagian 3 — Roadmap & Timeline Aplikasi

Rencana sprint, estimasi waktu, dependensi & risiko

01 — BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Project: RCS SCM — Integrated Inventory, Purchasing & CRM System

Company: Perusahaan Produksi Skincare

Version: 1.0

Status:  DRAFT — Menunggu Review & Approval

Date: 2026-08-27

Sign-off (Approval)

Peran	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Produk Pemilik			
Tim Operasional (Gudang)			
Tim Sales (CRM)			
Tim Purchasing			
Tim Produksi			
Kepala/Spv			

1. Ringkasan Eksekutif

PT **[Nama Perusahaan]** adalah perusahaan yang **memproduksi produk skincare secara mandiri** dan menjualnya kepada pelanggan (B2B — distributor/retail/affiliate). Saat ini proses pendataan produk, stok, pembelian, dan pelanggan masih manual/terpisah sehingga sering terjadi:

- **Kesalahan & selisih stok** karena tidak ada pencatatan stok per gudang dan per batch.
- **Produk melewati tanggal kadaluarsa** tidak terdeteksi karena tidak ada pelacakan batch & expiry.
- **Data pelanggan & pipeline sales tersebar** (Excel/catatan pribadi), sulit diperkirakan penjualan & metankan follow-up.
- **Proses pembelian lambat** — permintaan → penawaran → PO dilakukan lintas email/chat tanpa alur approval yang jelas.
- **Perencanaan produksi tidak terhubung** dengan stok & penjualan (mudah over/under stock).

RCS SCM adalah sebuah sistem terintegrasi (CRM + Inventory + Purchasing + Production) yang menyatukan seluruh aluran data dari **penjualan** → **produksi** → **stok** → **pengadaan** dalam satu aplikasi berbasis web, sehingga setiap fungsi (Sales, Gudang, Purchasing, Produksi, Keuangan) melihat data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

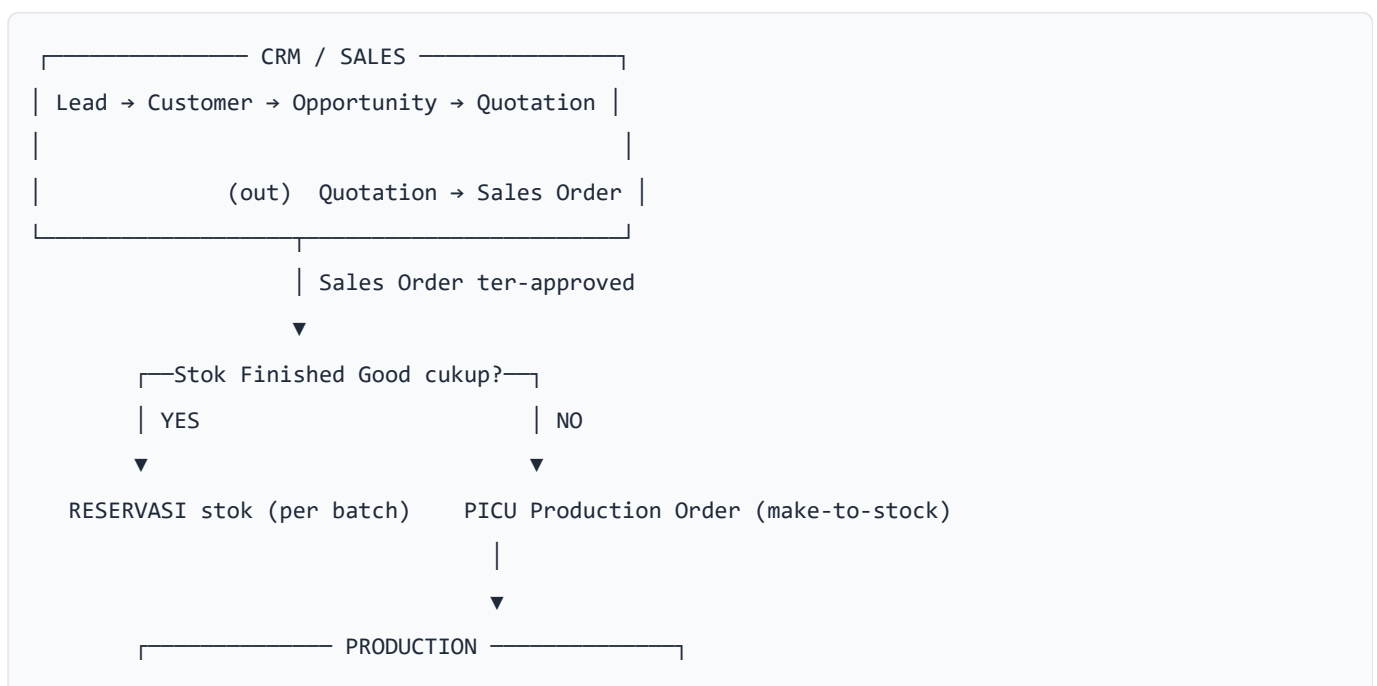
Tujuan utama:

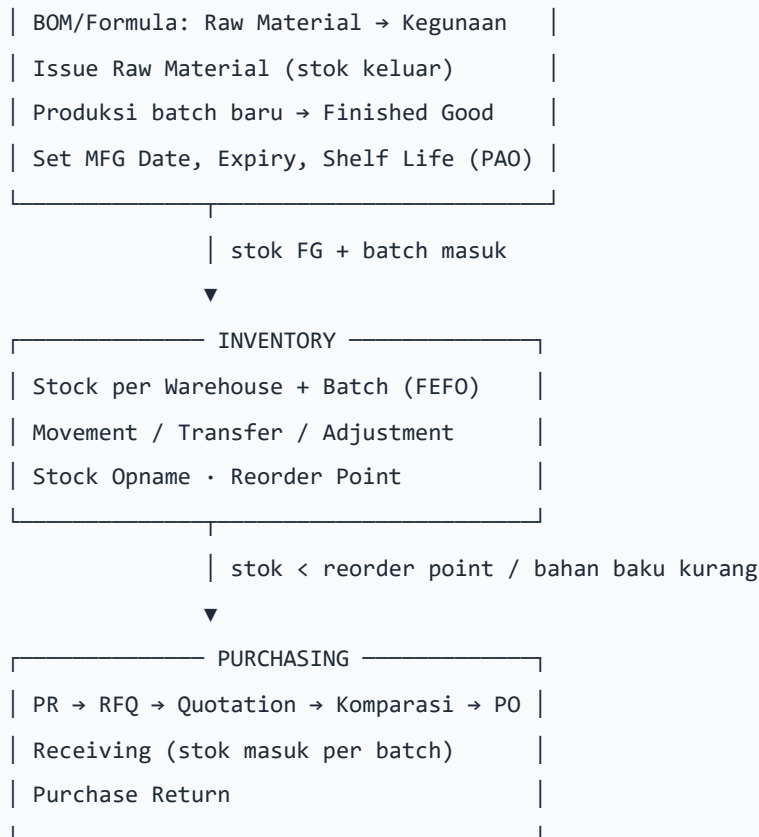
1. Memiliki **sumber data tunggal** (single source of truth) untuk produk, stok, batch, pelanggan, dan pemasok.
2. Mengurangi **selisih stok** dan **penurunan mutu produk** melalui pelacakan batch + tanggal kadaluarsa.
3. **Menutup loop penjualan** dari lead sampai sales order, dengan reservasi stok otomatis.
4. **Mempercepat & mengontrol pengadaan** dengan alur PR → RFQ → Quotation → PO → Receiving.
5. **Mendukung keputusan** lewat dashboard & laporan terintegrasi.
6. **Prinsip ekspor-produk (BPOM/Kementerian)** siap melalui data batch & komposisi yang terstruktur.

2. Konteks Bisnis & Isu Saat Ini

Area	Kondisi Saat Ini	Masalah
Produk	Katalog tercatat di spreadsheet terpisah	Tidak ada pembedaan raw material vs finished good, tidak ada formula (BOM)
Stok	Dihitung manual / estimasi	Selisih sering, tidak tahu stok per batch & yang hampir expiry
Produksi	Berdasarkan feeling permintaan	Tidak terhubung ke stok & sales, kekurangan bahan baku sering
Penjualan	Data customer & follow-up di Excel/WA	Pipeline tidak terlihat, kualitas follow-up tidak konsisten
Pembelian	Permintaan via chat, approval via email	Lambat, tanpa audit trail, tidak ada komparasi penawaran
Pelaporan	Manual recount	No. reorder-point & data kadaluarsa-prediksi tidak otomatis

3. Business Flow (Alur Bisnis End-to-End)





4. Scope

4.1 In-Scope (Termasuk dalam sistem)

Modul	Cakupan
Dashboard	KPI, ringkasan stok, sales, purchasing, produksi, reorder & expiry alert
CRM	Leads, Customers, Contacts, Opportunities, Activities, Sales Pipeline, Quotation, Sales Order
Product	Products (raw material & finished good), Categories, Units, Brands, Price Lists, BOM/Formula
Inventory	Warehouses, Locations, Stock, Stock Movement, Transfer, Adjustment, Reservation, Stock Opname
Purchasing	Suppliers, Purchase Requisition (PR), RFQ, Supplier Quotation, Quotation Comparison, Purchase Order (PO), Receiving, Purchase Return
Production	BOM/Formula, Production Order, Batch/Lot (MFG date, Expiry date, Shelf life/PAO), Filling & Packing
Report	Inventory, Purchasing, Supplier, Customer, Sales, Production
System	Users, Roles, Permissions, Approval Workflow, Audit Log, Settings

4.2 Out-of-Scope (di luar MVP pertama)

- Modul **Finance/Accounting** penuh (GL, jurnal, AR/AP) — hanya struktur data order yang dibutuhkan.
- **Integrasi e-commerce/online shop** otomatis.

- **Kalkulasi harga & costing otomatis penuh** (harga dihitung manual, display saja).
- **Produksi semi-otomatis dengan mesin IoT** (data produksi diinput manual).
- Pemrosesan **BPOM e-register** (sistem hanya menyiapkan data batch & komposisi).

5. User Roles (Actor)

Role	Deskripsi	Modul Akses
Super Admin	Kelola user, role, permission, settings	Semua
Spv/Supervisor	Approval & oversight, lihat semua	Dashboard, Approval, Report, Audit
Sales (CRM)	Kelola lead, customer, opportunity, quotation, sales order	CRM, Product (baca), Inventory (baca stok)
Gudang	Terima SO/reservasi, transfer, adjustment, stock opname, receiving	Inventory, Purchasing (Receiving)
Purchasing	PR, RFQ, quotation, komparasi, PO	Purchasing, Product (baca), Inventory (baca)
Produksi	BOM, production order, laporan batch	Product, Production, Inventory (baca)
Keuangan	Review order & purchase untuk pembayaran	CRM, Purchasing, Report

6. Module Map & User Stories (Prioritas MoSCoW)

Legend: **M** = Must (MVP inti), **S** = Should, **C** = Could, **W** = Won't (MVP ini)

6.1 CRM

Story	Prioritas
Sebagai Sales, saya bisa membuat & mengkualifikasi Lead	M
Sebagai Sales, saya bisa mengonversi Lead → Customer	M
Sebagai Sales, saya bisa mengelola beberapa Contact per Customer	S
Sebagai Sales, saya bisa membuat & menggerakkan Opportunity di pipeline (stages)	M
Sebagai Sales, saya bisa mencatat Activity (call, meeting, email, tugas)	S
Sebagai Sales, saya bisa membuat Quotation dari Opportunity	M
Sebagai Sales, saya bisa mengubah Quotation approved → Sales Order	M
Sebagai Sales, saya bisa melihat & menyaring Sales Pipeline (dashboards/stages)	S
Sebagai Sistem, SO approved memicu Reservasi stok otomatis	M

6.2 Product

Story	Prioritas
Sebagai Admin, saya bisa membuat Product bertipe Raw Material atau Finished Good	M
Sebagai Admin, saya bisa mengelola Category, Unit, Brand	M
Sebagai Admin, saya bisa membuat Price List per customer group	S
Sebagai Produksi, saya bisa membuat BOM/Formula (Finished Good dari Raw Material)	M
Sebagai Admin, saya bisa set batch setting per produk (shelf life, perlu expiry)	M

6.3 Inventory

Story	Prioritas
Sebagai Gudang, saya bisa melihat Stock per Warehouse + per Batch	M
Sebagai Gudang, saya bisa mencatat Stock Movement (masuk/keluar otomatis)	M
Sebagai Gudang, saya bisa melakukan Transfer antar gudang	M
Sebagai Gudang, saya bisa melakukan Adjustment stok (approval required)	M
Sebagai Sistem, Reservation stok dibuat dari Sales Order	M
Sebagai Gudang, saya bisa Stock Opname (hitung fisik)	S
Sebagai Sistem, saya memberi notifikasi reorder point & stok hampir expiry	M

6.4 Purchasing

Story	Prioritas
Sebagai User, saya bisa membuat Purchase Requisition (PR)	M
Sebagai Purchasing, saya bisa membuat RFQ ke beberapa supplier	M
Sebagai Supplier (ekspor) / Purchasing, saya bisa input Supplier Quotation	M
Sebagai Purchasing, saya bisa membandingkan penawaran (Quotation Comparison)	M
Sebagai Purchasing, saya bisa membuat Purchase Order (PO) — perlu Approval	M
Sebagai Gudang, saya bisa Receiving PO (stok masuk + batch + expiry)	M
Sebagai Purchasing, saya bisa Purchase Return	S

6.5 Production

Story	Prioritas
Sebagai Produksi, saya bisa membuat Production Order (Finished Good)	M

Story	Prioritas
Sebagai Sistem, PO produksi melakukan Issue raw material (stok keluar)	M
Sebagai Sistem, produksi selesai menghasilkan batch baru finished good dengan MFG & Expiry date	M
Sebagai Produksi, saya bisa mencatat Filling & Packing (opname batch)	S
Sebagai Produksi, saya bisa melacak batch (traceability)	S

6.6 System

Story	Prioritas
Sebagai Admin, saya bisa mengelola User, Role, Permission	M
Sebagai Sistem, saya menyediakan Approval Workflow (PO, Stock Adjustment — approver multi-level)	M
Sebagai Sistem, saya mencatat Audit Log (siapa/apa/kapan/di mana)	M
Sebagai Admin, saya bisa mengelola Settings (perusahaan, terfakhid, dokumentasi)	M

7. Business Rules (Aturan Bisnis Penting)

1. **Nomor Dokumen Otomatis** — setiap PR/RFQ/Quotation/PO/Production Order/Sales Order/Adjustment/Transfer punya format nomor unik & berurutan (mis. `PR-2026-00001`).
2. **Stok Batch & FEFO** — stok dilacak per **batch/lot**; barang keluar mengikuti **FEFO** (First Expired First Out). Expiry date wajib untuk produk yang memerlukan.
3. **MFG / Expiry / Shelf Life** — setiap batch memiliki **Manufacture Date**, **Expiry Date**, dan **Shelf Life (PAO)**. Sistem bisa menghitung expiry dari MFG date + shelf life dan menetapkan status `expire-soon`.
4. **Reservasi = pesan stok** — Sales Order yang approved mengunci (reserve) stok akhirat sampai SO dikirim/dibatalkan.
5. **Make-to-Stock (MTS)** — produksi dijalankan berdasarkan **kebutuhan stok** (reorder point / reorder level / safety stock), pertimbangkan juga permintaan dari sales order bila ada. (Keputusan MVP: **MTS**, bukan Make-to-Order.)
6. **Approval Wajib** — **PO** dan **Stock Adjustment** wajib melalui approval workflow (single/multi-level approver yang dapat dikonfigurasi).
7. **Inventory Movement otomatis** — setiap transaksi (receiving, issue, transfer, adjustment, reservasi/shipment, production) secara otomatis membuat movement & update stok, dan tidak boleh dihapus langsung (harus di-void/reversal).
8. **Reorder Point** — bila stok $\leq$ titik pesan, sistem menampilkan notifikasi / otomatis menyarankan PR.
9. **Tidak ada duplikat** — email customer & supplier unik/sebagian; SKU produk unik.
10. **Audit trail tidak dapat dihapus** — semua aksi tercatat di Audit Log.

8. Non-Functional Requirements

Aspek	Requirement
Auth & Keamanan	Login JWT (Sanctum), hashing password, rate limiting, RBAC per permission, CSRF/CORS
Performance	Halaman utama < 2s; list dipaginate & di-sort server-side; batch insert untuk movement
Reliability	Audit log mutasi stok; reversibility (not delete); backup DB terjadwal
Usability	Bahasa Indonesia UI; responsive web; form import (template Excel) untuk master data
Maintainability	Clean architecture (Service + Repository + Form/Request + Resource), testable, API versioning
Compliance	Data batch & komposisi disiapkan mendukung traceability (regulasi kosmetik/BPOM)

9. Asumsi & Keterbatasan

- Sistem di-deploy di **Hostinger** (PHP 8.x + MySQL + static frontend), single API instance.
- **Solo developer**, fase build diperkirakan 4–5 bulan untuk seluruh MVP.
- Data awal dimasukkan via seed/import; tidak ada migrasi sistem lama.
- Harga & costing dihitung manual (diisi user), sistem hanya menampilkan.

10. Rencana Pengembangan (Oktaf)

- Step berikutnya: **02-PRD.md** (spesifikasi fungsional detail + skema data).
- Setelah approve → build sesuai **03-Roadmap-Timeline.md**.
- Detail arsitektur teknis: **04-System-Architecture.md**.

Status: ● **DRAFT** — Mohon tinjau & berikan approval / revisi.

02 — PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Project: RCS SCM

Version: 1.0

Status: ● DRAFT

Base on: 01-BRD.md

Date: 2026-08-27

Sign-off (Approval)

Peran	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Produk Pemilik			
Developer			

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjabarkan **spesifikasi fungsional** setiap modul + **skema data (ERD)** + **business rules detail**, sebagai kontrak antara user dan developer. Menjadi dasar implementasi di [04-System-Architecture.md](#).

2. Spesifikasi Fungsional per Modul

2.1 SYSTEM

Users, Roles, Permissions

- **Users:** email unik, password (hash), status `active/inactive`, assign 1+ roles.
- **Roles:** nama, guard, deskripsi; assign banyak permissions.
- **Permissions:** point (modul.aksi), di-seed.
- UI: CRUD user, role, permission; role berinteraksi via permission-picker; prevent logout super admin.
- **API:** `GET/POST/PUT/DELETE /api/users`, `/api/roles`, `/api/permissions`.

Approval Workflow

- Konfigurable multi-level. Tipe approval MVP: **Purchase Order, Stock Adjustment**.
- Struktur: dokumen → level approver → keputusan `approve/reject/return`.
- Status dokumen: `Draft` → `Pending Approval` → `Approved` / `Rejected`.
- API: `POST /api/approvals/{doc}/submit`, `approve`, `reject`.

- Auditor: siapkan `approval_steps` (sequence, min role, order), `approval_logs` .

Audit Log

- Catat: actor, action, model, model_id, old/new data, ip, user_agent, created_at.
- Implementasi: Model Observer / event listener; API `GET /api/audits` + filter.

Settings

- Company profile (nama, alamat, logo), currency, timezone, format nomor dokumen per tipe, reorder/expiry parameters.

2.2 PRODUCT

Product

- Fields: `sku` (unique), `barcode`, `name`, `type` (`raw_material` | `finished_good`), `category_id`, `brand_id`, `unit_id`, `base_unit`, `cost`, `sale_price`, `is_active`, `track_batch` (bool), `shelf_life_days`, `expiry_required` (bool), `reorder_point`, `reorder_quantity`, `safety_stock`, `image`, `description`, `ingredients` (JSON).
- **BOM** (untuk `finished_good`): list komponen (`raw_material`) + quantity per unit output.
- API CRUD; import/export Excel.

Category / Unit / Brand

- Simple master data CRUD; `is_active` .

Price List / Price List Lines

- `price_list` (nama, type e.g. `default` | `customer_group`), lines per product: `price` .
- Sales mengambil harga dari price list terpilih; fallback ke `sale_price` .

Batch/Lot Setting

- Per produk: `expiry_required`, `shelf_life_days` . Saat produksi/receiving, batch dibuat dengan `mfg_date`, `expiry_date` (dihitung otomatis = `mfg` + `shelf_life` bila tidak diisi), `lot_no`, `batch_status` .

2.3 INVENTORY

Warehouse / Location

- `warehouse` : name, code, address, `is_active` . `location` : `warehouse_id`, name, code, `is_active`.

Stock

- Struktur stok per **Warehouse + Product + Batch**: `qty_on_hand`, `qty_reserved`, `qty_available` (`on_hand` – `reserved`).
- Tidak disimpan sebagai jumlah mentah tunggal; dihitung dari movements (materialized / trigger).

Stock Movement

- `type`: `receiving`, `issue`, `transfer_in`, `transfer_out`, `adjustment`, `production_output`, `production_issue`, `consumption`, `opname`.
- Fields: `product`, `batch`, `warehouse`, `qty` (signed), `reference` (doc type+id), `cost`, `notes`, `created_by`.
- **Immutable** — penghapusan hanya via reverse/adjustment.

Transfer

- Header: `from_warehouse`, `to_warehouse`, status di-approve → `Pending` → `Approved` → `In Transit` → `Received`.
- Lines: `product`, `batch`, `qty`. Saat terkirim → debit dari, sahat diterima → kredit ke.

Adjustment

- Header: `type` (gain/loss), alasan/category, tanggal, status approval (approval wajib).
- Lines: `product`, `batch`, `warehouse`, `qty_diff`, `reason`. Saat approved → movement + stock update.

Reservation

- Dibuat otomatis dari **Sales Order** approved. Lines: `product`, `batch` (FEFO), `warehouse`, `qty`.
- Status: `reserved`, `partially_shipped`, `released`. Pembatalan SO → release reservation.
- FisikFEFO: pilih batch dengan expiry terdekat (First Expired First Out).

Stock Opname

- Header: `warehouse`, tanggal, status. Lines: `product`, `batch`, `qty_system`, `qty_count`, `qty_diff`.
- Posting → membuat adjustment (gain/loss) & movement; approval opsional per konfigurasi.

Reorder / Expiry Alert

- Rule: `stok available` ≤ `reorder_point` → generate notifikasi + sarankan PR.
- Rule: batch dengan `expiry_date` dalam N hari (config) → status `expire_soon`; sudah lewat → `expired`.

2.4 PURCHASING

Flow: **PR** → **RFQ** → **Quotation** → **Comparison** → **PO** → **Receiving** → **(Return)**.

Catatan relasi: PR bisa opsional; juga RFQ & Quotation bersifat opsional (flexible). PO & Receiving wajib.

Supplier

- Fields: `name`, `code`, `tax_id`, `contact` (email, phone), `address`, `payment terms`, `currency`, status aktif.

Purchase Requisition (PR)

- Header: `pr_no`, `requested_by`, `department`, tanggal needed, status (`draft`/`pending`/`approved`/`rejected`), catatan.
- Lines: `product`, `qty`, `preferred_supplier` (opsional), harga estimasi, note.
- Barang dari kebutuhan stok (reorder) atau permintaan manual.

RFQ (Request For Quotation)

- Header: `rfq_no`, PR ref (opsional), deadline, status. Lines: product, qty, target_price.
- Link ke beberapa supplier → masing-masing menerima untuk di-quote.

Supplier Quotation

- Per supplier: `quotation_no`, harga per line, min order, HPP, valid until, term. Menyimpan PDF/attachment opsional.
- API input manual (per supplier) atau diimpor.

Quotation Comparison

- Grid membandingkan penawaran per line (price, lead time, total). Menampilkan rekomendasi terbaik & selisih vs target price.
- Hasil memilih supplier → men-generate **PO** (draft).

Purchase Order (PO)

- Header: `po_no`, `supplier_id`, quotation ref (opsional), currency, status (`draft/pending/approved/partially_received/received`), inkoterm/keterangan, payment term.
- Lines: product, qty, price, tax, discount, expected date.
- **Approval wajib** sebelum bisa receiving.

Receiving

- Header: po id, warehouse, tanggal, status. Lines: po_item, product, qty_received, batch lot, mfg_date, expiry_date.
- Validasi: qty_received tidak boleh melebihi qty yg belum diterima (over-delivery bisa di-allow dengan config).
- Posting → movement type `receiving` + update stock (per batch). Mendukung partial receiving.

Purchase Return

- Header: receiving/supplier ref, reason, status. Lines: product, batch, qty, reason.
- Posting → movement keluar.

2.5 CRM

Leads

- Fields: name, company, contact info (email phone), source, status (`new/contacted/qualified/lost`), score, assigned_to, note.
- Convert Lead → Customer (opsional) &/atau create Opportunity.

Customers

- Fields: code, name, type (`b2b/distributor/retail`), default_price_list, contact info, billing/shipping address, credit limit, tax_id, active.

Contacts

- Per customer: name, email, phone, role/jabatan, is_primary.

Opportunities

- Fields: title, customer_id, value, stage (prospecting/qualification/proposal/negotiation/closed_won/closed_lost), probability, expected_close_date, assigned_to, note.
- Pipeline board (Kanban) berdasarkan stage.

Activities

- Fields: type (call/meeting/email/task), subject, due_date, status, related model (lead/customer/opportunity), assignee.

Quotation (Sales)

- Header: quote_no , customer_id, opportunity ref, price_list, valid_until, status (draft/sent/approved/rejected).
- Lines: product, qty, price, discount, tax.
- Convert approved Quotation → **Sales Order**.

Sales Order

- Header: so_no , customer, quote ref, order_date, status (draft/approved/partially_delivered/delivered/cancelled).
- Lines: product, qty, price, warehouse.
- Saat **approved** → create **Reservation** + kurangi available.
- Optionally trigger Production Order bila stok FG kurang (config MTS).

2.6 PRODUCTION

BOM / Formula

- Per finished_good product: version, output qty, lines (raw_material product, qty per line, note), is_active .

Production Order

- Header: po_prod_no , product (finished_good), qty, warehouse (barang jadi masuk), bill material ref, planned date, status (draft/planned/in_progress/completed/cancelled).
- Lines: output + komponen (autogenerated dari BOM, bisa di-override).

Batch/Lot & Traceability

- Saat **Completed**: sistem mengeluarkan issue raw material (movemen keluar) dan memasukkan finished good sebagai **batch baru**.
- Batch fields: lot_no , product_id, mfg_date , expiry_date , shelf_life_days , qty , warehouse, batch_status , note, source_type (production | receiving).

- **MFG date, Expiry date, Shelf life** wajib didokumentasikan & diisi; expiry dihitung otomatis bila kosong.

Filling & Packing

- Optional: bagan output akhir per batch (dibagi) + label; dicatat sebagai movement.

Legend: 1 ↔ N, N ↔ M (pivot). FK → foreign key.

```

users -N- roles -N- permissions (user_has_roles, role_has_permissions)
companies / settings

categories -1-N- products -N-1- brands, units
products -1-N- bom_lines      (komponen, pivot product_bom)
products -1-N- price_list_lines -N-1- price_lists
products -1-N- batches

warehouses -1-N- locations

products -1-N- stocks (warehouse_id + product_id + batch_id)
stocks -1-N- stock_movements
stock_movements -N-1- (reference docs: transfers, adjustments, receivings, productions, reservations)

transfer_headers -1-N- transfer_lines
adjustment_headers -1-N- adjustment_lines
reservations -1-N- reservation_lines
stock_opname_headers -1-N- stock_opname_lines

suppliers -1-N- pr_headers -1-N- pr_lines
rfq_headers -1-N- rfq_lines -N-M- suppliers
supplier_quotations -1-N- quotation_lines
po_headers -1-N- po_lines -1-N- receiving_headers -1-N- receiving_lines
purchase_return_headers -1-N- purchase_return_lines

leads -1-1- customers
customers -1-N- contacts
customers -1-N- opportunities -1-N- activities
customers -1-N- quotations -1-N- quotation_lines
quotations -1-1- sales_orders -1-N- sales_order_lines

products -1-N- production_orders -1-N- production_order_lines
batches -1-N- (melacak sumber produksi/receiving)

```

approval_workflows -1-N- approval_steps -1-N- approval_logs
audit_logs

4. Business Rules Detail (Field & Validasi)

- Produk:** sku dan barcode unik; $\text{cost} \geq 0$; shelf_life_days wajib bila expiry_required = true .
- Batch:** lot_no unik per produk; $\text{expiry_date} = \text{mfg_date} + \text{shelf_life_days}$ bila kosong; **expiry tidak boleh < mfg_date**.
- Stok:** $\text{qty_available} = \text{qty_on_hand} - \text{qty_reserved}$; **tidak pernah negative** (validasi pada saat reservasi/issue).
- Reservasi:** pilih batch FEFO (expiry terdekat); saat SO selesai/kirim → batch reservation di-release.
- SOCreation:** hanya dari customer aktif; total = sum(lines) – discount + tax.
- PR/PO:** qty > 0; harga ≥ 0; PO tidak bisa diedit setelah approved (kecuali via change order).
- Receiving:** $\text{qty_received} \leq \text{remaining qty PO}$ (kecuali over-delivery di-allow); mfg/expiry wajib untuk produk track_batch .
- Adjustment:** $\text{qty_diff} \neq 0$; wajib alasan; wajib approval.
- Production Order:** output qty > 0; komponen wajib ada BOM; saat completed, isi stok finished good per batch & kurang stok raw material.
- Approval:** dokumen draft → pending → approved ; reject otomatis menyimpan comment ke log; hanya approver yang berwenang pada step tersebut.

5. Status Lifecycle (Ringkasan)

Dokumen	Lifecycle
PR	draft → pending approval → approved → (po_reference)
RFQ	draft → sent → closed
Quotation (procurement)	draft → sent → accepted
PO	draft → pending → approved → partially_received → received
Receiving	draft → posted
Quotation (sales)	draft → sent → approved → converted(SO)
Sales Order	draft → approved → partially_delivered → delivered → cancelled
Production Order	draft → planned → in_progress → completed → cancelled
Transfer	pending → approved → in_transit → received
Adjustment	draft → pending → approved
Stock Opname	draft → counted → posted
Reservation	reserved → released / shipped

-
- **API:** REST JSON, akses via **Laravel Sanctum** (token/bearer), versioned `/api/v1/*`.
 - **Validasi:** FormRequest + Rule; response error standar `{message, errors}`.
 - **Auth/RBAC:** Spatie `laravel-permission`; middleware `role / permission`; policies per model.
 - **Event/Queue:** movements, notification reorder & expiry via queue (jobs).
 - **Audit:** model observers (created/updated/deleted) → `audit_logs`.
 - **Dokumentasi API:** OpenAPI/Swagger (Laravel `L5-Swagger / scribe`).
 - **Testing:** Pest/PHPUnit; feature test per modulus.
-

Status: ● **DRAFT** — lanjut ke [03-Roadmap-Timeline.md](#) setelah approve.

03 — ROADMAP & TIMELINE PEMBUATAN APLIKASI

Project: RCS SCM

Version: 1.0

Date: 2026-08-27

Developer: Solo

Deployment: Hostinger (Laravel API + MySQL + React static build)

Estimasi total: **≈ 4–5 bulan (≈ 18–22 minggu)** untuk seluruh MVP (Master Data, Inventory, Purchasing, CRM, Production, Reports, Dashboard, RBAC, Approval).

1. Prinsip Pelaksanaan

- **Backend (Laravel API) & Frontend (React) dikembangkan paralel** per sprint (mobile-first untuk frontend).
- Setiap sprint berakhir dengan **produk yang bisa diuji** (incremental).
- Urutan disusun agar **modul hulu (master data) selesai lebih dulu**, karena modul lain bergantung padanya.
- **Production/BOM + Batch** dimasukkan sejak sprint master data (karena menyentuh struktur product & stock).

2. Sprint Plan

Sprint 0 — Setup & Fondasi (± 1 minggu)

- Setup monorepo: `backend/` (Laravel 11) + `frontend/` (Vite + React + TS).
- Environment Local (Docker/Laragon), MySQL.
- Auth **Laravel Sanctum** (register/login/logout/me/refresh), RBAC **Spatie** (roles, permissions, middleware), seed super admin.
- Audit Log observer + global exception/response handler.
- CORS, API versioning, pagination & filter helper.
- Struktur folder & coding standard, CI config (deploy).

Sprint 1 — Master Data (± 2 minggu)

- **Product:** CRUD, tipe raw/finished, batch setting (expiry_required, shelf_life_days), SKU unik, import Excel.
- **Category / Unit / Brand** CRUD.

- **Price List** + lines.
- **BOM/Formula** builder (finished good → komponen raw material + qty).
- **Customer** CRUD (+ Contacts).
- **Supplier** CRUD.
- **Warehouse / Location** CRUD.
- **Settings** (company, currency, format nomor, parameter reorder/expiry).
- Frontend: module UI + list + form + import.

Sprint 2 — Inventory Core (± 3 minggu)

- **Stock** (per warehouse + batch) & **Stock Movement** (engine transaksional, immutable, reversal).
- **Reservation** engine (FEFO) + integrasi otomatis dari Sales Order.
- **Transfer** antar gudang (approval + in-transit + received).
- **Adjustment** (gain/loss) + approval workflow.
- **Stock Opname** (count → post → adjustment).
- **Reorder point & expiry alert** (+ queue notification).
- Frontend: item stok matrix, movemen ledger, transfer/adjust/opname UI.

Sprint 3 — Purchasing (± 3 minggu)

- **PR** (manual + auto-suggest dari reorder).
- **RFQ** → **Supplier Quotation** → **Quotation Comparison**.
- **PO** + **approval workflow**.
- **Receiving** (partial, per batch, input mfg/expiry → update stock).
- **Purchase Return**.
- Frontend: alur wizard PR→RFQ→PO, receiving UI, approval inbox.

Sprint 4 — CRM (± 3 minggu)

- **Leads** (kualifikasi, convert → Customer).
- **Opportunities** + **Sales Pipeline** (kanban stages).
- **Activities** (tugas/follow-up).
- **Quotation (sales)** → **Sales Order**.
- Integrasi: SO approved → **Reservation** (Sprint 2 sudah disiapkan).
- Frontend: pipeline kanban, form percakapan, dashboard sales.

Sprint 5 — Production (± 2–3 minggu)

- **Production Order** (dari BOM, make-to-stock).
- Issue raw material (movement keluar) + output finished good **batch baru** (MFG/Expiry/Shelf life).
- **Filling & Packing** (opsional).
- **Batch/Traceability** view (rekap batch & status expiry).
- Frontend: production order form + batch timeline.

Sprint 6 — Reports & Dashboard (± 2 minggu)

- Dashboard: KPI (stok, pipeline value, PO outstanding, produksi, reorder & expiry alerts).
- Laporan: Inventory (stock card, per batch, expiry report), Purchasing, Supplier, Customer, Sales, Production.
- Export **Excel/CSV**.
- Frontend: chart (Recharts) + laporan + filter.

Sprint 7 — Polishing, UAT & Deploy (± 1–2 minggu)

- UI/UX polish, loading/empty/error states, RBAC fine-tune.
- Seed data demo, UAT bersama user, bugfix & feedback.
- Deploy **Hostinger**: build frontend → static upload; deploy API; setup subdomain & CORS; backup & monitoring.
- Dokumentasi pengguna + admin.

3. Timeline Kalender (Estimasi)

Minggu	Sprint	Fokus
1	S0	Setup, auth, RBAC
2–3	S1	Master data
4–6	S2	Inventory core
7–9	S3	Purchasing
10–12	S4	CRM
13–14	S5	Production
15–16	S6	Reports & Dashboard
17–18	S7	Polishing, UAT, Deploy

Catatan: minggu bisa bergeser tergantung feedback & revisi approval. disarankan jadwalkan **1 minggu buffer** di akhir.

4. Deliverable per Fase

Fase	Deliverable
S0	Repo, auth, RBAC, CI, struktur
S1	Master data lengkap + BOM + batch setting
S2	Engine stok + reservasi + transfer/adjust/opname + alert
S3	Alur purchasing penuh (PR→PO→Receiving)

Fase	Deliverable
S4	CRM penuh + pipeline + SO→reservasi
S5	Production order + batch + traceability
S6	Dashboard + semua laporan
S7	Release production di Hostinger + dokumen user

5. Dependensi & Risiko

Tipe	Item	Mitigasi
Kritis	Engine stok & reservasi (S2)	Bangun engine movement transaksional & test-in-depth lebih awal
Kritis	BOM & batch menyentuh produk/stok	Masukkan desain batch sejak S1, bukan retrofit Saat produksi
Risiko	Approval workflow fleksibel	Gunakan struktur generic <code>approval_steps</code> ; seed workflow default
Risiko	User feedback lambat	Milestone demo tiap 2 minggu
Produksi	Hostinger shared hosting vs scheduler	Gunakan cron yg tersedia (scheduler via <code>crontab</code>) untuk queue/jobs

Status: 🟡 **DRAFT** — Referensi utama: [01-BRD.md](#), [02-PRD.md](#), [04-System-Architecture.md](#).